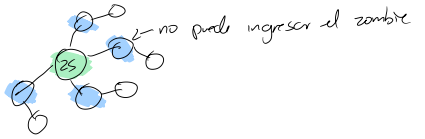
idea base, apocalisis zombie y supervivientes

(S) nodo tipo S es un superviviente osea no infectado — se dibuja de la siguiente forma S1, S2, S3, S4, S5. Habra un maximo de 5 supervivents por partida, un minimo de 3
(Z) nodo tipo Z es un zombie osea infectado — habra un zombie inicial por partida denominado como Z1, si el nodo Z infecta a un nodo S se volvera un nodo Z2 hasta Z6
(ZS) zona segura
(ZS) nodos vecinos del ZS
(L) libre para moverse allí

Instrucciones, la misión del zombie es infectar a todos los nodos S, la misión de los nodos S es buscar el nodo (ZS) para sobrevivir allí no puede entrar el zombie ni hacercarse a sus nodos vecinos, si el nodo Z llega a uno de esos nodos no podra pasar y debera ir de regreso a buscar a otro lado



El comportamiento funciona así: el zombie puede ver a los supervivientes siempre que esten en un peso total (distancia de 15) sino ve ninguno solo camina al al nodo mas cercano que este libre y no sea zona segura ni nodo ZS o los supervivientes pueden ver al zombie a una distancia maxima de 10, si no lo ven se mueven al nodo que este mas bajos de su nodo actual buscando la zona segura la cual puedan ver a una distancia total de 5, si lo encuentra se dirigiran hacia este, si los supervivents nodo S ven al nodo Z huiran de este hacia el nodo más cercano buscando la zona segura (ZS)

Movimiento: El zombie se mueve a una velocidad de 1 a 1 en aristas cortas (5 o menos) y a 2 x 1 en aristas largas (mayor 10).
Ej:
Arista de peso 5, el zombi llegara de nodo A→B en 5 segundos,
Arista larga peso 10, el zombie llegara de nodo A→B en 20 segundos

Los supervivientes siempre caminaran entre nodos a una velocidad de 1.5, osea si este en una arista de 5 llega de A→B en 7.5 segundos
si es de 10 en 15 segundos,

El mapa consta de un grafo "aleatorio" basado en un caracter aleatorio del hardware, el total de nodos es de 30 minimo, maximo 35, el peso entre nodos es de 1→10 tambien es aleatorio, los nodos siempre tienen que estar conectados, minimo grado 1, jamas debe ser un grafo lineal sino que uno bien distribuido tipo small-world-network.

La ZS no puede tener un grado mayor a 3 ni menor a 1), los jugadores no pueden aparecer a una distancia total de la ZS menor a 10
si nodo Z infecta a un nodo S el nodo S pasara a ser Z+1 (a diferencia de cuantos nodos Z hayan antes) y tendrá el mismo comportamiento, si el zombie ve a un nodo S calculara usando Dijkstra y se movera así si al llegar al nodo el superviviente ya se movio calcula de nuevo el nuevo camino hacia el superviviente si esta en su rango de visión. Si hay dos o más supervivientes en mira va al que menor peso tenga de distancia

Como el nodo Z debe hacer ese calculo los nodos S deberan esperar exactamente 1.5 se en su casilla actual antes de moverse a otro nodo
y un nodo superviviente no puede moverse a un nodo (L) si este nodo ya esta siendo ocupado por un nodo (S), un nodo (Z) si puede y se vera así (Z|S) antes de pasar a (Z|Z)